Algoritmusok és adatszerkezetek I. gyakorlat
Minta zárthelyi dolgozat – 1. témakör
2026. március 22.

1. Az Alg_1, Alg_2 és Alg_3 algoritmusok műveletigénye $T_{Alg_1}(n) = 4n^2 + 3n + 2$, $T_{Alg_2}(n) = 2 \cdot 2^n + n + 2$ és $T_{Alg_3}(n) = n^3 + \ln(n) + 1$. Keressünk az $\{n, n^{1/2}, n^3, n\ln(n), n^2, n^2 \log n, n!, 2^n\}$ függvények között aszimptotikusan éles becslést a három algoritmus műveletigényére! Állítsuk relációba az aszimptotikus alsó és felső korlát fogalmának felhasználásával a három műveletigényt!

2. A matematikából ismert, hogy az $S(n) = 1 + 1/2^2 + 1/3^2 + \cdots + 1/n^2$ sorozat határértéke $\pi^2/6$. Írjunk rekurzív algoritmust, amely adott n értékhez kiszámítja az $S(n)$ közelítő összeget!

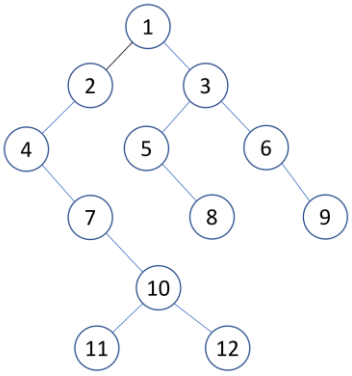
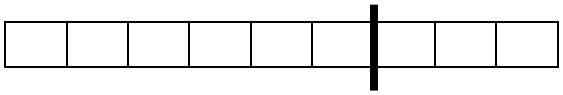
3. A gyakorlaton megismert *verem* (Stack) vagy *sor* (Queue) adatszerkezetek közül a megfelelő választásával írjunk algoritmust, amely ellenőrzi, hogy egy n hosszúságú karakterlánc a # szimbólumukra szimmetrikus szöveget tartalmaz-e (pl. az „ac#cacab#bac#" karakterlánc helyes, az „abc#cba#a#" viszont helytelen)!

4. Egy kupac aritmetikai ábrázolásban a következő alakú: 9, 7, 5, 2, 1, 3, #.
   a. Rajzoljuk fel a kupacot!
   b. Szúrjuk be a kupacba (csak rajzos formában) előbb a 8, majd a 4 elemeket!
   c. Töröljük a kupac maximális elemét, majd állítsuk helyre a kupacszerkezetet!

5. Készítsük el annak az algoritmusnak a struktogramját, ami kicseréli egy kétirányú fejelemes lista egy $*$i elemét a különálló, egyelemű listában lévő $*$j adatrekordot! Tudjuk, hogy $*$i nem a fejelem.

6. Legyen q egy egyelemű egyirányú egyszerű lista. Készítsük el annak az algoritmusnak a struktogramját, ami beszúrja a q lista egyetlen elemét az L egyirányú egyszerű lista p mutatójú eleme elé!

7. Olvassuk az alábbi bináris fából a kulcsukat (a) preorder, (b) inorder, illetve (c) postorder bejárással!



8. Kupacrendezéssel rendezzük az alábbi számsorozatot. Adjuk meg a munkatömb tartalmát a rendezés azon köztes állapotában, amikor függőleges vonaltól jobbra már a legnagyobb számok rendezett sorozata található a munkatömbben, a vonaltól balra pedig egy kupac!
   a bementi számsorozat: 12, 16, 22, 13, 35, 33, 55, 45, 28